# Mélanome

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

*Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG*

# Mélanome

*Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG*

---

# Épidémiologie et Introduction

# Mélanome : Épidémiologie et Introduction

## Introduction au Mélanome Cutané

Le mélanome cutané représente une néoplasie mélanocytaire maligne dont l'incidence est en constante augmentation à l'échelle mondiale, particulièrement au sein des populations à peau claire. Cette tumeur, issue de la transformation maligne des mélanocytes, se distingue par sa capacité à métastaser précocement, conférant une gravité pronostique significative en l'absence de diagnostic et de prise en charge précoces. Le diagnostic du mélanome est intrinsèquement anatomoclinique, nécessitant une corrélation rigoureuse entre les observations cliniques et les analyses histopathologiques (Dermatologie, 2022). L'amélioration du pronostic repose fondamentalement sur un diagnostic précoce, permettant une exérèse chirurgicale avec des marges adéquates de tumeurs de faible épaisseur, constituant ainsi la pierre angulaire de la prévention secondaire (Dermatologie, 2022). La compréhension approfondie de son épidémiologie, de ses facteurs étiologiques et de ses mécanismes de développement est donc primordiale pour les praticiens en dermatologie, afin d'optimiser les stratégies de dépistage, de prévention et de prise en charge thérapeutique.

Le mélanome peut se présenter sous diverses formes cliniques, certaines étant plus difficiles à diagnostiquer. Il est impératif d'envisager l'hypothèse d'un mélanome devant toute lésion pigmentée suspecte (Dermatologie, 2022). Des formes particulières, telles que le mélanome achromique, qui peut simuler un botryomycome ou une verrue irritée, notamment en région plantaire, ou le mélanome des muqueuses, souvent initialement une macule noire, requièrent une vigilance accrue (Dermatologie, 2022; Ortiz, 2024). Le mélanome de l'appareil unguéal, se manifestant par une bande pigmentée longitudinale s'élargissant progressivement, constitue également un défi diagnostique (Dermatologie, 2022; Ortiz, 2024). Ces présentations atypiques soulignent la nécessité d'une expertise clinique et dermoscopique pour éviter les retards diagnostiques.

## Épidémiologie du Mélanome Cutané

### *Incidence et Mortalité Mondiales*

L'incidence du mélanome cutané est un phénomène épidémiologique majeur, caractérisé par une augmentation constante à l'échelle planétaire, particulièrement observée chez les populations caucasiennes exposées de manière excessive au soleil (Garbe et al., 2025). Selon les estimations de l'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC) pour l'année 2020, le mélanome a été diagnostiqué chez environ 325 000 nouvelles personnes dans le monde, avec une prédominance masculine (174 000 hommes contre 151 000 femmes) (Garbe et al., 2025). La mortalité associée à cette pathologie est

également significative, avec 57 000 décès enregistrés mondialement en 2020, dont 32 000 chez les hommes et 25 000 chez les femmes (Garbe et al., 2025). Cette disparité entre l'incidence et la mortalité entre les sexes est un élément important à considérer dans les stratégies de santé publique.

Des variations géographiques considérables sont observées dans les taux d'incidence du mélanome (Garbe et al., 2025). Les populations à peau claire présentent les incidences les plus élevées, lesquelles ont continué de croître au cours des dernières décennies (Garbe et al., 2025). Les taux d'incidence standardisés selon l'âge (standard mondial) révèlent que l'Australie et la Nouvelle-Zélande affichent les chiffres les plus élevés, avec 42 cas pour 100 000 personnes par an chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes par an chez les femmes (Garbe et al., 2025). En comparaison, l'Europe de l'Ouest enregistre 19 cas pour 100 000 personnes par an pour les deux sexes, tandis qu'en Amérique du Nord, les taux sont de 18 cas pour 100 000 hommes et 14 cas pour 100 000 femmes par an (Garbe et al., 2025). À l'opposé, le mélanome est une entité rare dans les populations de couleur des pays africains et asiatiques, où les taux d'incidence sont généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes par an (Garbe et al., 2025).

L'analyse des tendances à long terme met en évidence une augmentation spectaculaire de l'incidence. Au Danemark, où le mélanome est enregistré depuis 1943, les taux d'incidence standardisés selon l'âge (population standard européenne 2013) sont passés de 1,1 à 46,5 pour 100 000 hommes et de 1,0 à 48,5 pour 100 000 femmes entre 1943 et 2016 (Garbe et al., 2025). Une nouvelle augmentation est même prédite pour 2036, atteignant 60,0 chez les hommes et 73,0 chez les femmes pour 100 000 personnes par an (Garbe et al., 2025). En Nouvelle-Zélande, les données enregistrées depuis 1948 montrent une augmentation de 2,7 à 81,0 pour les hommes et de 3,8 à 54,7 pour les femmes entre 1948 et 2016, avec une légère diminution prévue par la suite (Garbe et al., 2025). Des augmentations similaires ont été rapportées aux États-Unis, où le mélanome est suivi par le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) depuis 1975 (Garbe et al., 2025). Cette croissance massive de l'incidence est principalement attribuée aux changements de mode de vie survenus après la Seconde Guerre mondiale, caractérisés par l'essor des vacances ensoleillées et une exposition accrue au soleil pendant les loisirs (Garbe et al., 2025).

## *Facteurs Étiologiques et de Risque*

L'étiologie du mélanome cutané est multifactorielle, impliquant une interaction complexe entre des facteurs génétiques, phénotypiques et environnementaux.

#### Exposition aux Rayonnements Ultraviolets (UV)

Le facteur causal le plus significatif et le mieux établi dans le développement du mélanome est l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) (Garbe et al., 2025; Dermatologie,

2022). Environ 95 % des mélanomes sont attribuables à l'exposition aux UV (Garbe et al., 2025). La relation causale entre les UV et le mélanome est solidement étayée par un vaste corpus de preuves issues d'études épidémiologiques, génétiques et de modèles animaux (Garbe et al., 2025; Gandini et al., 2005; cutaneous melanoma, 2026). L'ensemble du spectre des rayonnements UV a été classé comme carcinogène de groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025). Il est reconnu que les expositions solaires intermittentes et les antécédents de coups de soleil, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte, constituent des facteurs de risque majeurs (Dermatologie, 2022; Gandini et al., 2005; cutaneous melanoma, 2026). L'utilisation de cabines de bronzage est également fortement associée à un risque accru de mélanome, notamment de mélanome à apparition précoce, en particulier lorsque l'exposition a lieu pendant l'adolescence et le début de l'âge adulte (Lazovich et al., 2010; Cust et al., 2011; cutaneous melanoma, 2014; cutaneous melanoma, 2026). Il n'existe pas d'autres facteurs causaux connus pour le développement du mélanome en dehors des UV (Garbe et al., 2025).

#### Facteurs de Risque Intrinsèques et Phénotypiques

Plusieurs facteurs intrinsèques et phénotypiques modulent le risque individuel de développer un mélanome :

- **Nombre de nævi mélanocytaires bénins :** Le nombre total de nævi mélanocytaires bénins sur l'ensemble du tégument est le facteur de risque le plus important (Garbe et al., 2025). Un nombre élevé, tel que 100 nævi ou plus, multiplie le risque de développer un mélanome par un facteur de 8 à 10 (Garbe et al., 2025).
- **Nævi mélanocytaires atypiques :** La présence de nævi mélanocytaires atypiques, en particulier s'ils sont plus grands, constitue le deuxième facteur de risque le plus important (Garbe et al., 2025). Cinq lésions de ce type ou plus augmentent le risque relatif d'environ 6 fois (Garbe et al., 2025). Ces risques sont multiplicatifs entre eux (Garbe et al., 2025). Le syndrome des nævus atypiques est un facteur de très haut risque nécessitant un suivi dermatologique spécifique (Dermatologie, 2022).
- **Lentigines solaires :** Un grand nombre de lentigines solaires est associé à une augmentation d'environ 3 fois du risque de mélanome (Garbe et al., 2025).
- **Phototype cutané :** Un phototype clair est un facteur de risque majeur (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). Les individus à peau claire sont plus susceptibles de subir des dommages actiniques (Garbe et al., 2025).
- **Antécédents personnels et familiaux :** Un antécédent personnel de mélanome est un facteur de risque significatif pour le développement d'un second mélanome (Dermatologie, 2022). Un antécédent familial de mélanome est également un facteur de risque important (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022; Chen et al., 2014; Leachman et al., 2017; cutaneous melanoma, 2026).
- **Autres facteurs phénotypiques :** D'autres facteurs phénotypiques contribuent également au risque individuel (Garbe et al., 2025; Ghiasvand et al., 2019; cutaneous melanoma, 2026).

• **Syndromes génétiques :** Des syndromes génétiques rares augmentent considérablement le risque de mélanome, tels que le Xeroderma Pigmentosum, caractérisé par des anomalies cutanées, oculaires et neurologiques (Kraemer et al., 1987; cutaneous melanoma, 2026), et le syndrome de Cowden (PTEN hamartoma tumour syndrome), associé à des risques cumulatifs élevés de cancers, y compris le mélanome (Bubien et al., 2013; Tan et al., 2012; cutaneous melanoma, 2026).

Le risque individuel de développer un mélanome peut être estimé en se basant notamment sur le nombre de nævi, la présence de nævi atypiques et de lentigines actiniques, et peut varier d'un facteur de 1 à un facteur de 150 (Garbe et al., 2025).

#### Autres Facteurs de Risque

Des études ont également exploré d'autres facteurs de risque :

• **Médicaments immunomodulateurs :** L'utilisation de médicaments immunomodulateurs a été associée à un risque de mélanome (Berge et al., 2020; cutaneous melanoma, 2026).
• **VIH/SIDA :** Les personnes atteintes du VIH/SIDA présentent un risque accru de mélanome, tant à l'ère pré-HAART qu'à l'ère post-HAART (Olsen et al., 2014; cutaneous melanoma, 2026).
• **Localisation anatomique :** Les facteurs de risque peuvent varier selon le site anatomique et la variante clinicopathologique du mélanome (Caini et al., 2009; Whiteman et al., 2006; Ghiasvand et al., 2019; cutaneous melanoma, 2026).

## Prévention et Dépistage Précoce

La prévention du mélanome repose sur deux piliers principaux : la prévention primaire et la prévention secondaire.

### *Prévention Primaire*

La prévention primaire vise à réduire l'exposition aux facteurs de risque modifiables. Étant donné la relation causale bien établie entre le rayonnement UV et le mélanome, les stratégies de prévention primaire se concentrent sur la réduction de l'exposition solaire excessive (Garbe et al., 2025). Cela inclut l'éducation du public sur les dangers des UV, la promotion de comportements de protection solaire (recherche d'ombre, port de vêtements protecteurs, utilisation de crèmes solaires à large spectre), et la dissuasion de l'utilisation des cabines de bronzage (Garbe et al., 2025).

### *Prévention Secondaire*

La prévention secondaire vise le diagnostic précoce du mélanome, ce qui est crucial pour améliorer le pronostic (Dermatologie, 2022). Les médecins doivent être formés pour

examiner l'intégralité du tégument de leurs patients et repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes (Dermatologie, 2022).

#### Outils de Dépistage Clinique

Plusieurs outils et règles cliniques sont utilisés pour le dépistage :

- **Règles "vilain petit canard" et "ABCDE" :** Les lésions suspectes sont identifiées selon les règles "vilain petit canard" (Grob & Bonerandi, 1998; Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025), qui met en évidence une lésion différente des autres nævi du patient, et "ABCDE" (Nachbar et al., 1994; Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025), qui évalue l'Asymétrie, les Bords irréguliers, la Couleur hétérogène, le Diamètre supérieur à 6 mm et l'Évolution rapide (Dermatologie, 2022).
- **Dermoscopie :** La dermoscopie est un outil diagnostique essentiel qui augmente considérablement la précision du diagnostic des lésions mélanocytaires (Kittler et al., 2002; Argenziano et al., 2003; Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). Elle permet d'analyser des structures et des couleurs non visibles à l'œil nu, facilitant la différenciation entre les lésions bénignes et malignes (Menzies et al., 1996; Argenziano et al., 2003; Garbe et al., 2025). Des critères dermoscopiques spécifiques existent pour les mélanomes nodulaires pigmentés (Argenziano et al., 2011; Garbe et al., 2025), les mélanomes *in situ* (Lallas et al., 2018; Garbe et al., 2025), les mélanomes achromiques et hypomélaniques (Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Garbe et al., 2025), et les lésions acrales (Koga & Saida, 2011; Saida et al., 2002; Saida et al., 2011; Altamura et al., 2006; Garbe et al., 2025).
- **Imagerie dermoscopique séquentielle :** Pour les lésions cliniquement peu caractéristiques, l'imagerie dermoscopique séquentielle est un outil précieux pour identifier les mélanomes débutants (Kittler et al., 2006; Garbe et al., 2025).
- **Photographie corporelle totale (TBP) :** La TBP est un outil utile pour le suivi des patients à risque (Ortiz, 2024).

#### Défis du Dépistage et Suivi

Le dépistage clinique, même assisté par la dermoscopie, peut s'avérer difficile dans certaines situations (Dermatologie, 2022) :

- Mélanome localisé au milieu de nævi atypiques, dont beaucoup peuvent répondre aux critères "ABCD" (Dermatologie, 2022).
- Mélanome de l'appareil unguéal, se présentant sous la forme d'une bande pigmentée longitudinale, s'élargissant lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large (Dermatologie, 2022; cf. section Mélanonychie longitudinale, Dermatologie, 2022).
- Mélanome achromique, parfois nodulaire et ulcéré, simulant un botryomycome ou une verrue irritée, surtout en région plantaire (Dermatologie, 2022).
- Mélanome des muqueuses, se présentant souvent sous la forme d'une macule noire initiale (Dermatologie, 2022).

Face à ces défis, il est impératif de se référer à un correspondant expert en cas de doute et de privilégier une exérèse à visée diagnostique plutôt qu'un doute persistant (Dermatologie, 2022). Le diagnostic précoce, permettant l'exérèse de tumeurs peu épaisses, reste la clé de l'amélioration du pronostic (Dermatologie, 2022).

#### Populations Cibles pour la Prévention Secondaire

La population générale doit être informée des signes d'appel qui doivent inciter à consulter (Dermatologie, 2022). Les sujets à risque doivent être informés, et ceux à très haut risque (antécédent de premier mélanome, syndrome des nævus atypiques) doivent bénéficier d'un suivi dermatologique spécifique, incluant des photographies et la vidéodermoscopie (Dermatologie, 2022). Les sujets âgés, isolés, et les hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, représentent des cibles importantes pour la prévention secondaire en raison de la gravité particulière du mélanome dans ces populations, souvent diagnostiqué tardivement à un stade plus épais (Dermatologie, 2022). Il est important de noter que la plupart des mélanomes naissent *de novo*, et non à partir de nævi préexistants (Dermatologie, 2022).

# Physiopathologie et Génétique

Le mélanome est une néoplasie cutanée agressive dérivant des mélanocytes, caractérisée par une hétérogénéité clinique, histopathologique et moléculaire significative. Sa physiopathologie est complexe, impliquant une interaction entre des facteurs génétiques de prédisposition, des mutations somatiques acquises et des influences environnementales, notamment l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV).

## I. Physiopathologie du Mélanome

### *A. Origine Cellulaire et Facteurs de Risque*

#### 1. Mélanocytes et Mélanogenèse

Les mélanocytes sont des cellules dendritiques d'origine neuroectodermique, situées principalement dans la couche basale de l'épiderme. Leur fonction principale est la production de mélanine, un pigment photoprotecteur, via un processus appelé mélanogenèse. La mélanine existe sous deux formes principales : l'eumélanine (noire/brune) et la phéomélanine (rouge/jaune) (Alikhan et Hocker, s.d.). La production de mélanine est stimulée par l'hormone mélanotrope (MSH) et l'activité de l'ACTH sur le récepteur MC1-R des mélanocytes, ainsi que par diverses voies induites par les rayonnements UV (Alikhan et Hocker, s.d.). La mélanine absorbe les UV, protégeant ainsi contre les mutations induites par ces rayonnements (Alikhan et Hocker, s.d.).

La densité des mélanocytes est similaire chez les individus à peau claire et à peau foncée. Cependant, la pigmentation raciale varie en fonction de la taille, de la stabilité et de la quantité de mélanine dans les mélanosomes, ainsi que de leur mode de transfert aux kératinocytes (Alikhan et Hocker, s.d.). Les mélanosomes des individus à peau plus foncée sont plus grands, plus foncés (contenant plus de mélanine), plus stables et sont transférés individuellement, contrairement aux mélanosomes plus petits, plus clairs et regroupés chez les individus à peau claire (Alikhan et Hocker, s.d.).

#### 2. Rôle des Naevus Mélanocytaires

Le naevus mélanocytaire, communément appelé "grain de beauté", est une tumeur mélanocytaire bénigne très fréquente. Sa multiplication dès l'enfance est influencée par l'exposition solaire et les caractéristiques génétiques individuelles (Dermatologie, 2022). Bien que la plupart des mélanomes se développent *de novo*, certains peuvent émerger d'un naevus préexistant. Le risque de transformation d'un naevus en mélanome est généralement très faible, à l'exception notable des naevus congénitaux de grande taille (Dermatologie, 2022). La surveillance régulière des naevus est recommandée chez les sujets à risque, notamment ceux présentant de nombreux naevus (en particulier ceux de taille supérieure à 5 mm), un phototype clair à risque, ou des antécédents personnels ou

familiaux de mélanome (Dermatologie, 2022). Le diagnostic formel de bénignité ou de malignité d'une lésion mélanocytaire repose exclusivement sur l'examen anatomopathologique (Dermatologie, 2022).

#### 3. Facteurs Environnementaux : Rayonnements Ultraviolets (UV)

L'exposition aux UV est un facteur de risque majeur dans la mélanogenèse et la carcinogenèse mélanocytaire. Les UV peuvent induire des mutations de l'ADN et altérer la fonction des mélanocytes. L'exposition aux UV entraîne un bronzage immédiat (par oxydation de la mélanine existante) et un bronzage retardé (nécessitant une nouvelle synthèse de mélanine) (Alikhan et Hocker, s.d.). Les mutations avec perte de fonction du récepteur MC1-R sont associées à un rapport phéomélanine/eumélanine élevé, se manifestant par des cheveux roux et une peau claire, et augmentent le risque de mélanome (Alikhan et Hocker, s.d.).

## *B. Progression Tumorale et Caractéristiques Macroscopiques*

La progression du mélanome est un processus multi-étapes impliquant une prolifération incontrôlée des mélanocytes et une désorganisation architecturale. Ces altérations biologiques se manifestent par des caractéristiques cliniques et dermatoscopiques spécifiques.

Les caractéristiques macroscopiques typiques du mélanome sont résumées par la règle ABCD : Asymétrie de la lésion, Bords irréguliers, variabilité des Couleurs et Diamètre supérieur à 5 mm (Garbe et al., 2025). L'ulcération et la présence d'une composante nodulaire peuvent apparaître avec l'évolution de la tumeur (Garbe et al., 2025). L'histoire de la lésion est presque toujours marquée par une croissance et des changements de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025).

La dermatoscopie, technique d'imagerie in vivo, est essentielle pour l'évaluation des tumeurs cutanées. Elle permet d'identifier des indices morphologiques d'asymétrie du mélanome avant même qu'ils ne soient cliniquement reconnaissables (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermatoscopiques du mélanome incluent une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Des éléments tels qu'un réseau pigmentaire atypique, des points/globules/amas brun-noir irréguliers, des stries irrégulières, des taches/zones hyperpigmentées irrégulières, des stries/lignes blanches brillantes et des structures de régression sont caractéristiques (Garbe et al., 2025). Un voile bleu-blanc et des vaisseaux polymorphes sont fréquemment observés dans le mélanome invasif (Garbe et al., 2025).

La couleur du pigment observée en dermatoscopie est corrélée à la profondeur de la mélanine dans la peau : le noir indique la mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur, le brun au niveau de la jonction dermo-épidermique, et le gris ou le bleu dans le derme (Dermatology Handbook, s.d.). Ces variations de couleur et de structure reflètent la

prolifération anarchique des mélanocytes et leur migration à différentes profondeurs de la peau.

Des sous-types spécifiques de mélanome présentent des caractéristiques dermatoscopiques distinctes :

- **Mélanome nodulaire (MN)** : peut manquer des caractéristiques ABCD. La règle EFG (Élevé, Ferme et en Croissance) est pertinente pour inciter à l'excision d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome achromique ou hypomélanique** : manque la plupart des critères dermatoscopiques pigmentaires et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome acral (ALM)** : présente un motif de crêtes parallèles et une pigmentation diffuse irrégulière comme principales caractéristiques dermatoscopiques (Garbe et al., 2025).
- **Lentigo Maligna Mélanome (LMM)** : sur le visage, il présente quatre motifs séquentiels prototypiques : motif annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, structures rhomboïdales, et une importance accrue du réseau vasculaire et des structures rhomboïdales rouges liées à la néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome sous-unguéal** : se manifeste par une bande unguéale pigmentée, caractérisée dermatoscopiquement par des lignes irrégulières en épaisseur et en couleur, et une expansion de la pigmentation sur la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025). Une bande pigmentée s'élargissant progressivement chez l'adulte est suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022).
- **Mélanome muqueux** : caractérisé dermatoscopiquement par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

La présence de microsatellites dans la biopsie initiale de la tumeur primitive ou dans le spécimen d'excision large entraîne un surclassement du mélanome à un stade minimum IIIC. Bien que la microsatellitose ne modifie pas le bilan et le traitement recommandés, elle est associée à un risque de récidive plus élevé par rapport aux patients sans microsatellitose (NCCN Guidelines, 2026).

## II. Génétique du Mélanome

La compréhension des altérations génétiques, qu'elles soient somatiques ou germinales, est fondamentale pour la prise en charge du mélanome, guidant le diagnostic, le pronostic et les stratégies thérapeutiques ciblées.

### *A. Mutations Somatiques (Mutations Pilotes)*

Le mélanome est caractérisé par une forte charge mutationnelle, avec des mutations somatiques "pilotes" (driver mutations) activant des voies de signalisation clés, notamment la voie des MAP Kinases (MAPK). Le profilage mutationnel multiplex de routine des mélanomes est désormais une pratique courante, permettant l'inscription dans des essais thérapeutiques guidés par le génotype (Lovly et al., 2012 ; Leichsenring et al., 2018).

#### 1. Voie des MAP Kinases (MAPK)

La voie des MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK) est constitutivement activée dans la majorité des mélanomes, entraînant une prolifération cellulaire, une survie et une migration accrues (Guo et al., 2021).

##### a. Mutations de BRAF

Les mutations du gène *BRAF* sont les altérations génétiques les plus fréquentes dans le mélanome cutané, retrouvées chez environ 40 à 50 % des patients (Colombino et al., 2012). La mutation *BRAF V600E* est la plus courante, représentant environ 90 % des mutations *BRAF* (Chapman et al., 2011). Cette mutation entraîne une activation constitutive de la protéine BRAF, qui est une sérine/thréonine kinase, et par conséquent une activation anormale de la voie MAPK (Chapman et al., 2011). D'autres mutations *BRAF*, telles que *V600K*, *V600R* et *V600D*, sont également observées, bien que moins fréquemment (Zheng et al., 2015).

La détection de la mutation *BRAF V600E* a révolutionné le traitement du mélanome métastatique, permettant le développement d'inhibiteurs spécifiques de BRAF comme le vémurafénib (Chapman et al., 2011). Le test du statut *BRAF* est recommandé chez les patients atteints de mélanome de stade III/IV et peut être proposé pour les stades IIB-C, notamment pour orienter les futures thérapies ciblées (Garbe et al., 2025 ; NCCN Guidelines, 2026). L'association d'inhibiteurs de BRAF et de MEK (par exemple, dabrafénib plus tramétinib) a démontré une amélioration significative de la survie sans progression et de la survie globale chez les patients atteints de mélanome métastatique *BRAF*-muté (Robert et al., 2019).

##### b. Mutations de NRAS

Les mutations du gène *NRAS* sont la deuxième altération génétique la plus fréquente dans le mélanome, survenant chez environ 15 à 20 % des patients (Colombino et al., 2012). Ces mutations activent également la voie MAPK, mais en amont de BRAF. Les mélanomes *NRAS*-mutés sont généralement exclus des traitements par inhibiteurs de BRAF. Des inhibiteurs de MEK, tels que le binimétinib, ont montré une efficacité chez les patients atteints de mélanome avancé *NRAS*-muté (Dummer et al., 2017 ; Randic et al., 2021).

##### c. Mutations de MEK

Bien que moins fréquentes comme mutations pilotes primaires, les mutations ou l'activation de MEK sont des cibles thérapeutiques importantes. Les inhibiteurs de MEK sont utilisés seuls ou en combinaison avec des inhibiteurs de BRAF pour bloquer la voie MAPK et surmonter les mécanismes de résistance (cf. section sur les thérapies ciblées).

#### 2. Mutations de KIT

Les mutations somatiques du gène *KIT* (récepteur tyrosine kinase) sont des mutations pilotes identifiées dans des sous-types spécifiques de mélanome, notamment les mélanomes acraux, les mélanomes muqueux et les mélanomes sur peau chroniquement photo-endommagée (Curtin et al., 2006 ; Seth et al., 2023). Ces mutations entraînent une activation constitutive de KIT, stimulant la prolifération cellulaire. Des inhibiteurs de KIT, tels que l'imatinib, le nilotinib, le riprétinib et le régorafénib, ont été évalués dans des essais cliniques pour les mélanomes *KIT*-mutés métastatiques ou inopérables (Kim et al., 2008 ; Guo et al., 2017 ; Janku et al., 2022 ; Kim et al., 2023).

#### 3. Autres Mutations et Fusions Géniques

D'autres altérations génétiques peuvent être des mutations pilotes dans des sous-types spécifiques de mélanome :

- **Fusions géniques NTRK** : Des fusions des gènes *NTRK* ont été identifiées dans certains mélanomes, ouvrant la voie à des thérapies ciblées avec des inhibiteurs de NTRK (Forschner et al., 2018).
- **Mutations de GNAQ/GNA11** : Ces mutations sont des mutations pilotes caractéristiques du mélanome uvéal, activant une voie de signalisation distincte de la voie MAPK (Seth et al., 2023). Le tébentafusp, un agent ciblant spécifiquement le mélanome uvéal métastatique HLA-A*02:01 positif, a démontré une amélioration significative de la survie globale et sans progression (Nathan et al., 2021, cité par Seth et al., 2023).

#### 4. Profilage Génomique et Implications Thérapeutiques

Le profilage génomique complet (MGPT - Multiplex Genomic Profiling Test) est de plus en plus utilisé pour identifier les mutations pilotes et d'autres altérations génétiques dans le mélanome. Ces informations sont cruciales pour guider les décisions thérapeutiques, notamment l'utilisation de thérapies ciblées ou l'orientation vers des essais cliniques (NCCN Guidelines, 2026). La connaissance du statut *BRAF* est particulièrement importante pour l'adjuvant et le traitement du mélanome de stade III/IV (Garbe et al., 2025 ; NCCN Guidelines, 2026).

## *B. Prédisposition Génétique (Mélanome Familial)*

Environ 5 à 12 % des mélanomes sont diagnostiqués dans un contexte familial (Garbe et al., 2025). Le mélanome familial est défini par la présence de deux parents au premier degré atteints ou de trois patients ou plus atteints de mélanome du même côté de la famille (quel que soit le degré de parenté) (Garbe et al., 2025). Le mode de transmission est

compatible avec une hérédité autosomique dominante à pénétrance incomplète (Garbe et al., 2025).

La susceptibilité germinale au mélanome est associée à des allèles à pénétrance élevée et intermédiaire dans des gènes de prédisposition connus.

#### 1. Gènes à Haute Pénétrance

• **CDKN2A** : C'est le principal gène de susceptibilité à haute pénétrance, avec des mutations germinales identifiées chez 10 à 40 % des familles de mélanome, selon les critères de sélection et l'origine géographique (Garbe et al., 2025). La pénétrance des mutations *CDKN2A* varie selon les zones géographiques. Un statut mutationnel *CDKN2A* positif est associé à un nombre élevé de membres de la famille affectés, à des mélanomes primaires multiples, à un risque accru de cancer du pancréas et d'autres cancers liés au tabagisme, ainsi qu'à un âge de début du mélanome plus précoce (Garbe et al., 2025).

• **CDK4** : Des variants pathogènes dans *CDK4* sont rares, surviennent dans l'exon 2 et sont associés à un diagnostic précoce (Garbe et al., 2025).

• **POT1, ACD, TERT, TERF2IP** : Ces gènes liés aux télomères sont rapportés dans des familles présentant une forte densité de tumeurs supplémentaires (Garbe et al., 2025).

• **BAP1** : Les familles porteuses de mutations germinales de *BAP1* ont un risque accru de mélanome uvéal, de mésothéliome, de carcinome rénal et de tumeurs mélanocytaires intradermiques atypiques (Garbe et al., 2025).

#### 2. Gènes à Faible ou Intermédiaire Pénétrance

L'héritabilité du mélanome reste inexpliquée pour la moitié des cas de mélanome héréditaire suspectés, et a été liée à de multiples allèles à risque faible à intermédiaire et/ou à une exposition environnementale partagée (Garbe et al., 2025).

• **MC1R** : Les variants de *MC1R* sont le trait génétique le plus courant et le plus établi prédisposant au mélanome cutané (Garbe et al., 2025). Les porteurs d'allèles RHC (couleur de cheveux roux) de *MC1R* sont plus vulnérables aux dommages causés par les UV et ont un risque accru de mélanome (Alikhan et Hocker, s.d. ; Garbe et al., 2025). La co-hérédité des variants RHC de *MC1R* et des variants pathogènes de *CDKN2A* est associée à un risque plus élevé et à un âge de début du mélanome plus jeune (Garbe et al., 2025).

• **MITF, OCA2, SLC45A2, TYR, TYRP1** : Ces gènes sont impliqués dans la mélanogenèse (Garbe et al., 2025).

• **ATM, locus HLA, CDH1, FOXD3, SOX10** : Ces gènes sont impliqués dans la synthèse de l'ADN, les voies immunitaires, les jonctions cellule-cellule et la régulation transcriptionnelle (Garbe et al., 2025).

#### 3. Recommandations pour le Dépistage Génétique

Le dépistage génétique des gènes de susceptibilité au mélanome est recommandé dans les familles atteintes de mélanome après sélection du candidat approprié et conseil génétique adéquat du patient (Garbe et al., 2025). L'éligibilité au dépistage génétique dépend du taux d'incidence géographique du mélanome, et les critères d'évaluation génétique recommandés sont plus stricts dans les zones à très forte incidence (Garbe et al., 2025).

# Présentation Clinique

Le mélanome est une néoplasie cutanée dont la présentation clinique est d'une grande variabilité, rendant son diagnostic un défi majeur pour le dermatologue. Une approche diagnostique rigoureuse, combinant l'examen clinique macroscopique et la dermatoscopie, est essentielle pour une détection précoce et une prise en charge optimale (Garbe et al., 2025).

## Examen Clinique Macroscopique

L'aspect macroscopique du mélanome est polymorphe et dépend du sous-type histologique. Cependant, des caractéristiques typiques permettent d'orienter le diagnostic.

### *Critères Diagnostiques Cliniques*

La règle "ABCD" est un outil mnémotechnique fondamental pour l'identification des lésions suspectes de mélanome (Garbe et al., 2025). Elle repose sur l'évaluation des paramètres suivants :

- **A**symétrie de la lésion : Une lésion mélanocytaire bénigne est généralement symétrique, tandis qu'un mélanome présente souvent une asymétrie de forme ou de couleur.
- **B**ords irréguliers : Les bords d'un mélanome sont fréquemment déchiquetés, festonnés ou mal définis, contrairement aux bords nets des nævus bénins.
- **C**ouleur variable : La présence de multiples couleurs (brun, noir, bleu, rouge, blanc, gris) au sein d'une même lésion est un signe d'alerte important. Cette variabilité chromatique reflète une distribution hétérogène de la mélanine et des phénomènes de régression ou d'inflammation (Garbe et al., 2025).
- **D**iamètre supérieur à 5 mm : Bien que des mélanomes puissent être de petite taille, un diamètre excédant 5 mm est un critère de suspicion (Garbe et al., 2025).

Avec l'évolution tumorale, d'autres signes peuvent apparaître, tels que l'ulcération et le développement d'une composante nodulaire (Garbe et al., 2025). L'ulcération est un facteur pronostique péjoratif, intégré dans la classification AJCC (American Joint Committee on Cancer, 8e édition) pour la stadification des mélanomes invasifs (Dermatologie, 2022). Par exemple, un mélanome de Breslow entre 0 et 1 mm avec ulcération est classé stade I, tandis qu'un mélanome de Breslow supérieur à 4 mm avec ulcération est classé stade IIc (Dermatologie, 2022).

### *Évaluation de l'Évolution des Lésions*

L'histoire de la lésion est un élément crucial du diagnostic clinique. Un mélanome est presque toujours caractérisé par une croissance progressive et des changements de

forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025). L'évaluation de l'évolution des lésions, si une documentation antérieure est disponible, est donc primordiale (Garbe et al., 2025).

### *Examen Cutané Complet et Signe du Vilain Petit Canard*

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel complet de la peau** : Il vise à détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés (Garbe et al., 2025).
- **Analyse comparative intra-individuelle (signe du vilain petit canard)** : Ce concept consiste à rechercher la lésion qui se distingue des autres nævus chez le même patient (Grob & Bonerandi, 1998 ; Garbe et al., 2025). Les nævus d'un individu partagent souvent des caractéristiques morphologiques communes ; une lésion "différente" doit attirer l'attention.

La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025), soulignant la nécessité d'outils complémentaires.

### *Formes Cliniques Spécifiques*

Certains mélanomes présentent des caractéristiques cliniques moins typiques, rendant leur reconnaissance plus difficile :

- **Mélanome nodulaire (MN)** : Ce sous-type peut manquer des caractéristiques diagnostiques classiques de la règle ABCD. Dans ce cas, la règle "EFG" est pertinente pour inciter à l'exérèse d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025). Elle signifie :

* **E**levated (surélevé) : La lésion est palpable et proéminente.

* **F**irm (ferme) : La consistance est dure à la palpation.

* **G**rowing (en croissance) : La lésion présente une croissance rapide (Garbe et al., 2025).

Un mélanome nodulaire achromique de la cuisse est illustré par la Figure 20.21 dans (Dermatologie, 2022).

- **Mélanome achromique ou hypomélanotique** : Moins fréquemment, le mélanome peut être hypo- ou amélanotique, ce qui rend sa reconnaissance particulièrement difficile en l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025). Ces lésions peuvent être confondues avec des tumeurs non pigmentées (cf. section Diagnostic Différentiel).

## Dermatoscopie

La dermatoscopie est une technique d'imagerie non invasive qui permet d'examiner les structures cutanées superficielles non visibles à l'œil nu, améliorant considérablement la précision diagnostique du mélanome (Garbe et al., 2025).

### *Principes et Importance*

La dermatoscopie doit toujours être utilisée dans l'évaluation clinique des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Une formation en dermatoscopie est obligatoire, car l'efficacité de la technique augmente avec l'expérience (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a montré que l'utilisation de la dermatoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport au diagnostic clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Kittler et al., 2002 ; Garbe et al., 2025).

La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement à celles cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique du mélanome avant qu'elle ne devienne cliniquement reconnaissable et fournir des indices fortement suggestifs de mélanome (Garbe et al., 2025).

### *Caractéristiques Dermatoscopiques Générales du Mélanome*

Le mélanome est dermatoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermatoscopiques typiques incluent (Menzies et al., 1996 ; Nachbar et al., 1994 ; Argenziano et al., 2003 ; Lallas et al., 2018 ; Garbe et al., 2025) :

- Réseau pigmentaire atypique.
- Points/globules/amas brun-noir irréguliers.
- Stries (lignes) irrégulières.
- Taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
- Stries/lignes blanches brillantes.
- Structures de régression (zones bleues-grises, peppering).

Pour le mélanome invasif, des critères supplémentaires tels que le voile bleu-blanc et des vaisseaux polymorphes sont fréquents (Argenziano et al., 2011 ; Garbe et al., 2025). La couleur du pigment en dermatoscopie dépend de sa profondeur : le noir indique la mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur, le brun à la jonction dermo-épidermique, et le gris ou le bleu dans le derme (Dermatology handbook, compressed-compressed).

### *Caractéristiques Dermatoscopiques des Sous-Types Spécifiques*

- **Mélanome amélanotique** : Il manque la plupart des critères pigmentaires mentionnés et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Kittler et al., 2006 ; Menzies et al., 2008 ; Moloney & Menzies, 2011 ; Pizzichetta et al., 2007 ; Garbe et al., 2025).
- **Mélanome acral (ALM)** : Les principales caractéristiques dermatoscopiques sont un motif en crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Koga & Saida, 2011 ;

Saida, 1989 ; Saida et al., 2002 ; Saida et al., 2011 ; Altamura et al., 2006 ; Garbe et al., 2025). La Figure 3.A (Garbe et al., 2025) montre un mélanome acral lentigineux in situ de la plante du pied avec une pigmentation asymétrique noire, grise et brune, et un motif en crêtes parallèles caractéristique.

• **Lentigo Maligna Mélanome (LMM) du visage** : Le modèle de progression dermatoscopique prototypique inclut quatre motifs séquentiels : un motif annulaire-granulaire, des ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, et des structures rhomboïdales (Stolz et al., 2002 ; Schiffner et al., 2000 ; Garbe et al., 2025). L'importance d'autres caractéristiques telles qu'un réseau vasculaire accru et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025). La Figure 2.A (Garbe et al., 2025) illustre un LMM du visage comme une lésion plate pigmentée brune, avec un pseudo-réseau brun et une pigmentation irrégulière des ouvertures folliculaires en dermatoscopie.

• **Mélanome sous-unguéal** : Il se manifeste comme une bande pigmentée de l'ongle, caractérisée dermatoscopiquement par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, et une extension de la pigmentation sur la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025). Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022). La Figure 3.B (Garbe et al., 2025) montre un mélanome acral lentigineux de l'ongle avec une mélanonychie brun foncé de forme triangulaire et des bandes irrégulières de pigmentation brune avec des globules et des points, ainsi qu'une extension de la lésion au-delà de la mélanonychie sur la plaque unguéale.

• **Mélanome muqueux** : Il est caractérisé dermatoscopiquement par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025). La Figure 3.C (Garbe et al., 2025) présente un mélanome muqueux génital avec un nodule amélanotique montrant des couleurs rouge, rose et blanchâtre, de multiples vaisseaux atypiques polymorphes, et une zone homogène brune périphérique correspondant à une zone maculaire pigmentée.

### *Techniques Avancées en Dermatoscopie*

La dermatoscopie peut être réalisée en mode polarisé (PD) ou non polarisé (NPD). La principale différence réside dans la profondeur des structures visualisées (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology) :

• La **NPD** (ou contact immersion) nécessite une interface liquide et un contact direct avec la peau. Elle est préférable pour visualiser les structures superficielles (épiderme superficiel à la jonction dermo-épidermique), telles que les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, le peppering/régression, les zones bleu-blanc et les couleurs plus claires (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• La **PD** est plus efficace pour évaluer les couches cutanées plus profondes. Elle est meilleure pour visualiser les vaisseaux, les zones rouges, et les stries/fibroses blanches brillantes (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology). La dermatoscopie polarisée peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures en mettant en évidence les vaisseaux, le

blush vasculaire et/ou les lignes blanches brillantes (Dermatology handbook, compressed-compressed).

### *Documentation et Surveillance*

La documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'exérèse est recommandée (Garbe et al., 2025). La photographie séquentielle 2D ou 3D du corps entier et la dermatoscopie numérique contribuent de manière significative à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de nævus) (Garbe et al., 2025). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les individus à haut risque présentant de multiples nævus atypiques, facilitant la détection du mélanome et la réduction du nombre d'excisions inutiles (Garbe et al., 2025).

## Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et inclut des lésions mélanocytaires et non mélanocytaires, pigmentées ou non (Garbe et al., 2025). La dermatoscopie est une aide précieuse pour le dermatologue formé (Dermatologie, 2022).

### *Lésions Mélanocytaires Bénignes*

• **Nævus mélanocytaires communs, atypiques ou congénitaux** : Un nævus "cliniquement atypique" peut présenter des aspects répondant parfois aux critères de mélanomes débutants (règles "ABC" ou "ABD") (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025). Les nævus sont des proliférations ou accumulations de mélanocytes normaux, regroupés en thèques (amas) dans l'épiderme et/ou le derme (Dermatologie, 2022).

• **Mélanoses dermiques** : Telles que la tache mongolique (présente à la naissance, macule gris-bleu, souvent lombo-sacrée, disparaît souvent pendant l'enfance) et le nævus d'Ota (apparaît dans la première année de vie ou à la puberté, macules gris/bleu coalescentes dans la distribution V1/V2 du trijumeau, souvent unilatéral, avec implication sclérale fréquente) (Alikhan & Hocker, Review of Dermatology ; Dermatologie, 2022).

### *Lésions Non Mélanocytaires Pigmentées*

• **Kératoses séborrhéiques** : Très fréquentes après 40-50 ans, elles présentent une surface mate, des bords nets ("posées sur la peau"), de petits grains blanchâtres et un aspect friable (Dermatologie, 2022). En dermatoscopie, elles sont caractérisées par des kystes milia-like, des ouvertures comédoniennes, des structures papillaires exophytiques, des "doigts gras" (fat fingers) et une surface cérébriforme (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Carcinomes basocellulaires (CBC) pigmentés ou "tatoués"** : Identifiables par leur aspect translucide perlé et télangiectasique (Dermatologie, 2022). Dermatoscopiquement, ils se distinguent par l'absence de réseau pigmentaire, des zones en "feuille d'érable" (leaf-like areas), des vaisseaux arborisants, des nids/globules ovoïdes bleu-gris, des zones roses-blanches brillantes et des "spoke wheels" (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Histiocytofibromes pigmentés (dermatofibromes)** : Caractéristiques par leur palpation (pastille indurée) (Dermatologie, 2022). En dermatoscopie, ils présentent souvent une zone centrale blanche en étoile entourée d'un réseau pigmentaire délicat périphérique (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Angiomes thrombosés** : Peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022). Ils se caractérisent dermatoscopiquement par des lacunes rouge-bleu/noir et des zones homogènes (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Lentigo actinique** (Garbe et al., 2025).

### *Lésions Non Pigmentées*

• **Hémangiomes, carcinomes basocellulaires, carcinomes épidermoïdes** (Garbe et al., 2025).

### *Lésions Hématiques*

• **Lésions hématiques plantaires** (Dermatologie, 2022), telles que les hématomes sous-unguéaux ou les talons noirs, peuvent être confondues avec des mélanomes acraux ou sous-unguéaux. La diascopy (pression directe sur la lésion avec le dermatoscope) peut aider à différencier l'hyperémie (vaisseaux sanguins dilatés) de l'extravasation sanguine (Dermatology handbook, compressed-compressed).

## Prise en Charge Initiale et Confirmation Diagnostique

Au moindre doute clinique ou dermatoscopique, l'exérèse chirurgicale (ou dans certains cas une biopsie) doit être réalisée sans délai afin de déterminer la nature de la lésion par un diagnostic histologique (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025). Si un mélanome est cliniquement suspecté, il doit être confirmé par histopathologie (Garbe et al., 2025). En cas d'indisponibilité de la dermatoscopie mais d'une forte suspicion clinique, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

## Facteurs Pronostiques Cliniques Initiaux

Certaines caractéristiques cliniques observées lors de la présentation initiale ont une valeur pronostique significative :

• **Ulcération** : La présence d'une ulcération macroscopique est un facteur pronostique indépendant de mauvais pronostic et est intégrée dans la stadification AJCC (Dermatologie, 2022).

• **Composante nodulaire** : Le développement d'une composante nodulaire, en particulier si elle est associée à une croissance rapide (règle EFG), peut indiquer un mélanome plus agressif (Garbe et al., 2025).

Ces éléments cliniques orientent la prise en charge et l'évaluation du risque évolutif.

# Diagnostic

## ## Diagnostic du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané (MC) représente la forme la plus dangereuse de tumeur cutanée et est responsable de 90 % de la mortalité par cancer cutané (Garbe et al., 2025). Un diagnostic précoce et précis est donc primordial pour améliorer le pronostic des patients. Cette section détaillera l'approche diagnostique complète du mélanome, depuis la suspicion clinique jusqu'au bilan d'extension et aux tests moléculaires, conformément aux lignes directrices européennes développées en collaboration avec l'European Association of Dermato-Oncology (EADO), le European Dermatology Forum (EDF) et l'European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Garbe et al., 2025). Ces recommandations sont fondées sur une recherche systématique de la littérature et des conférences de consensus, visant à assister le clinicien dans le diagnostic, le suivi et la prévention du mélanome (Garbe et al., 2025).

### *1. Principes Généraux et Diagnostic Clinique*

Le diagnostic du mélanome débute par une évaluation clinique, qui doit impérativement être confirmée par la dermoscopie (Garbe et al., 2025). Toute suspicion clinique de mélanome exige une confirmation histopathologique (Garbe et al., 2025). L'aspect clinique du mélanome varie selon son sous-type (Garbe et al., 2025). Les

# Traitement

## Traitement du Mélanome Cutané

Le traitement du mélanome cutané repose sur une approche multidisciplinaire, dont la pierre angulaire est l'exérèse chirurgicale. Les stratégies thérapeutiques varient considérablement en fonction du stade de la maladie, de l'épaisseur de Breslow, de la présence d'ulcération, de l'atteinte ganglionnaire et de la présence de métastases à distance. L'objectif principal est la guérison pour les stades précoces et le contrôle de la maladie avec amélioration de la survie et de la qualité de vie pour les stades avancés.

### *I. Traitement du Mélanome Primitif*

Le traitement initial du mélanome cutané localisé est chirurgical. L'exérèse diagnostique initiale doit être complète et emporter la totalité de la tumeur pour permettre un examen anatomopathologique précis (Dermatologie, 2022). Cet examen est fondamental pour authentifier le diagnostic et déterminer le pronostic, notamment par la mesure de l'épaisseur maximale de la tumeur (Dermatologie, 2022).

#### A. Exérèse Chirurgicale Élargie

Après confirmation diagnostique par l'examen anatomopathologique, une reprise élargie chirurgicale est systématiquement nécessaire (Dermatologie, 2022). L'objectif est d'obtenir des marges saines autour de la lésion. Les marges d'exérèse sont définies en fonction de l'épaisseur de Breslow du mélanome. Bien que les données spécifiques d'essais cliniques sur les marges chirurgicales n'aient pas été fournies dans les sources pour cette section, il est établi que des marges adéquates sont cruciales pour réduire le risque de récidive locale.

#### B. Biopsie du Ganglion Sentinelle (BGS)

La biopsie du ganglion sentinelle est une procédure diagnostique et pronostique essentielle pour les mélanomes d'une certaine épaisseur (généralement > 0,8 mm ou en présence d'ulcération). Elle permet de détecter une éventuelle dissémination microscopique au niveau des ganglions lymphatiques régionaux. L'information sur les essais cliniques de référence pour la BGS n'est pas détaillée dans les sources fournies pour cette section.

### *II. Traitements Locaux et Régionaux des Métastases Cutanées*

Pour les métastases cutanées ou en transit, diverses approches locales et intralésionnelles peuvent être envisagées, souvent en complément ou en alternative à la

chirurgie, en particulier lorsque les lésions sont multiples ou inopérables.

#### A. Photo-immunothérapie in situ

**[Photo-immunothérapie in situ]** — Traitement des patients atteints de mélanome de stade avancé avec métastases cutanées.

> Essai : Clinical effects of in situ photoimmunotherapy on late-stage melanoma patients: a preliminary study (Li et al., 2010) — Cancer Biol Ther

> Design : Étude préliminaire, N=non spécifié (patients de stade avancé), population non spécifiée au-delà de "late-stage melanoma patients".

> Résultat : L'étude a exploré les effets cliniques de la photo-immunothérapie in situ. Les résultats chiffrés précis pour un endpoint primaire standard (taux de réponse, PFS, OS) ne sont pas explicitement détaillés dans le résumé fourni, mais l'étude visait à évaluer les "effets cliniques".

> Niveau de preuve : Non spécifié, mais le terme "preliminary study" suggère un niveau de preuve faible (potentiellement niveau 3 ou C).

> Limites : Étude préliminaire, taille d'échantillon non spécifiée, manque de détails sur les endpoints primaires chiffrés et la population exacte.

#### B. Imiquimod Topique en Combinaison

L'imiquimod est un modulateur de la réponse immunitaire qui peut être utilisé en application topique pour certaines lésions cutanées du mélanome. Son efficacité est souvent renforcée en association avec d'autres agents.

**[Imiquimod topique et 5-Fluorouracile (5-FU)]** — Traitement des métastases cutanées du mélanome malin.

> Essai : Topical treatment of cutaneous metastases of malignant melanoma using combined imiquimod and 5-fluorouracil (Florin et al., 2012) — Invest New Drugs

> Design : Étude non spécifiée (cas cliniques ou petite série), N=non spécifié, population de patients avec métastases cutanées de mélanome.

> Résultat : L'étude décrit le traitement topique combiné. Les résultats chiffrés précis (taux de réponse) ne sont pas détaillés dans le résumé fourni, mais l'étude rapporte les "effets cliniques".

> Niveau de preuve : Non spécifié, probablement un niveau de preuve faible (série de cas ou étude pilote, niveau 3 ou C).

> Limites : Manque de détails sur le design de l'étude (randomisation, contrôle), la taille de l'échantillon et les résultats chiffrés précis.

**[Imiquimod topique et Interleukine-2 (IL-2) intralésionnelle]** — Traitement des métastases accessibles du mélanome malin.

> Essai : Phase I/II study of topical imiquimod and intralesional interleukin-2 in the treatment of accessible metastases in malignant melanoma (Green et al., 2007) — Br J Dermatol

> Design : Phase I/II, N=non spécifié, population de patients avec métastases accessibles de mélanome malin.

> Résultat : L'étude a évalué la sécurité et l'efficacité préliminaire. Les résultats chiffrés précis (taux de réponse) ne sont pas détaillés dans le résumé fourni, mais l'étude a exploré l'efficacité dans le traitement des métastases accessibles.

> Niveau de preuve : Non spécifié, mais une étude de phase I/II est généralement de niveau 2 ou B pour l'efficacité préliminaire.

> Limites : Étude de phase précoce, taille d'échantillon non spécifiée, manque de détails sur les résultats chiffrés précis.

**[Imiquimod topique et Bacille de Calmette-Guérin (BCG) intralésionnel]** — Traitement du mélanome en transit.

> Essai : Combined intralesional Bacille Calmette-Guerin (BCG) and topical imiquimod for in-transit melanoma (Kidner et al., 2012) — J Immunother

> Design : Étude non spécifiée (série de cas ou étude pilote), N=non spécifié, population de patients avec mélanome en transit.

> Résultat : L'étude a exploré l'utilisation combinée de BCG intralésionnel et d'imiquimod topique. Les résultats chiffrés précis (taux de réponse) ne sont pas détaillés dans le résumé fourni, mais l'étude a évalué l'efficacité pour le mélanome en transit.

> Niveau de preuve : Non spécifié, probablement un niveau de preuve faible (série de cas ou étude pilote, niveau 3 ou C).

> Limites : Manque de détails sur le design de l'étude, la taille de l'échantillon et les résultats chiffrés précis.

## *III. Traitements Systémiques du Mélanome Avancé*

Pour les mélanomes avancés ou métastatiques, des traitements systémiques sont nécessaires. Ces approches incluent l'immunothérapie et les thérapies ciblées.

Il est impératif de noter que les données de la littérature fournies pour cette section ne contiennent pas d'informations détaillées sur les essais cliniques de référence, les designs d'étude, les endpoints primaires chiffrés ou les niveaux de preuve pour les traitements systémiques majeurs du mélanome avancé, tels que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (anti-PD-1, anti-CTLA-4) ou les thérapies ciblées (inhibiteurs de BRAF/MEK). Une discussion exhaustive de ces traitements, bien qu'essentielle pour un cours de DES, ne peut être développée ici en respectant le format strict imposé par l'absence de ces données dans les chunks.

## *IV. Surveillance et Prévention Secondaire*

La surveillance des patients traités pour un mélanome est cruciale et doit être régulière et à vie (Dermatologie, 2022). Elle doit impérativement être couplée à une autosurveillance du patient. Une surveillance photographique ou dermatoscopique, ou l'utilisation de calques, peut être utile pour les sujets à risque, notamment ceux présentant de nombreux nævus atypiques ou de grande taille (Dermatologie, 2022). Un examen cutané complet est systématiquement réalisé à la recherche d'un second cancer synchrone (Dermatologie, 2022).

L'éducation à la photoprotection est une composante essentielle de la prise en charge (Dermatologie, 2022). L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est un facteur de risque majeur de mélanome (Dermatologie, 2022). La mélanine, produite par les mélanocytes, absorbe les UV et protège contre les mutations induites par ces rayonnements (Alikhan et Hocker, 2019). Cependant, une exposition excessive, notamment des expositions solaires aiguës intermittentes sur peau claire, favorise le mélanome (Dermatologie, 2022). La photoprotection vise à minimiser les dommages cutanés liés aux UV, qui peuvent entraîner un bronzage immédiat (oxydation de la mélanine existante) ou retardé (nécessitant une nouvelle synthèse de mélanine), ainsi que des effets plus délétères comme le photovieillissement et la photocarcinogenèse (Alikhan et Hocker, 2019; Mann, non daté).

# Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi du mélanome sont des composantes essentielles de la prise en charge dermatologique, visant à optimiser le pronostic par la détection précoce des lésions primaires, des récidives locales ou à distance, et des nouveaux mélanomes primaires. Cette démarche rigoureuse est d'autant plus cruciale que le dépistage précoce est le seul moyen de guérir le mélanome en détectant la tumeur à un stade où son épaisseur est minimale (Dermatologie, 2022).

## I. Importance et Objectifs de la Surveillance

Le mélanome cutané représente la forme la plus dangereuse de tumeur cutanée, étant responsable de 90 % de la mortalité par cancer cutané (Garbe et al., 2025). L'amélioration du pronostic repose fondamentalement sur un diagnostic précoce, permettant une exérèse avec des marges chirurgicales adéquates de tumeurs peu épaisses (Dermatologie, 2022). La surveillance a pour objectifs principaux :

- **La détection précoce** de nouveaux mélanomes primaires, particulièrement chez les sujets à risque.
- **Le dépistage des récidives** locales, en transit, régionales (ganglionnaires) ou à distance.
- **L'éducation du patient** à l'autosurveillance et à la prévention.

## II. Stratégies de Surveillance Clinique

La surveillance du mélanome repose sur une combinaison d'autosurveillance par le patient et d'examens médicaux réguliers, complétés par des outils d'imagerie.

### *A. Autosurveillance du Patient*

Près de 80 % des mélanomes sont initialement détectés par le patient ou son entourage avant le diagnostic médical (Dermatologie, 2022). Il est donc impératif d'informer la population générale sur les signes d'appel qui doivent inciter à consulter (Dermatologie, 2022).

L'autosurveillance est guidée par la **règle "ABCDE"** (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur inhomogène, Diamètre supérieur à 6 mm, Évolution récente) (Dermatologie, 2022). Cette règle, initialement conçue pour l'éducation du patient, permet d'identifier les lésions pigmentées suspectes (Nachbar et al., 1994 ; Dermatologie, 2022). Cependant, elle peut être moins efficace pour les modifications subtiles ou très récentes (Dermatologie, 2022). Des signes fonctionnels tels que le prurit ou le saignement au contact d'une lésion sont des indicateurs de suspicion, mais ils sont souvent des signes tardifs d'évolution (Dermatologie, 2022). Toute lésion signalée comme suspecte par le patient ou son

entourage doit faire l'objet d'un examen attentif par le médecin (Dermatologie, 2022).

### *B. Examen Dermatologique Médical*

L'examen médical doit être régulier, au moins annuel et à vie, chez les sujets à risque de mélanome (Dermatologie, 2022). Il doit impérativement inclure un examen complet du tégument du patient, dénudé, pour une observation globale de l'ensemble du revêtement cutané (Dermatologie, 2022).

- **Règle du "Vilain Petit Canard" (Ugly Duckling Sign)**

Cette règle est un élément cognitif essentiel de la démarche diagnostique (Grob & Bonerandi, 1998 ; Dermatologie, 2022). Elle repose sur l'observation que, chez un patient donné, l'aspect des naevi est généralement similaire d'une lésion à l'autre. Un naevus dont l'aspect est discordant par rapport aux autres naevi du patient doit être considéré comme suspect de mélanome (Dermatologie, 2022).

- **Populations à Risque Élevé**

Une surveillance spécifique est recommandée pour les individus présentant des facteurs de risque de mélanome (Dermatologie, 2022) :

* **Antécédent personnel ou familial de mélanome** (Dermatologie, 2022).

* **Phototype clair** (Dermatologie, 2022).

* **Nombre élevé de naevi**, en particulier ceux de taille supérieure à 5 mm (Dermatologie, 2022).

* **Présence de naevi atypiques** (syndrome des naevi atypiques) (Dermatologie, 2022).

* **Antécédents d'expositions solaires importantes** et de coups de soleil, notamment dans l'enfance (Dermatologie, 2022).

* **Patients transplantés** : le risque de mélanome est majoré de 1,3 à 4,5 fois après transplantation, avec un délai moyen de survenue de 5 ans (Dermatologie, 2022).

Les sujets âgés, isolés ou les hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, constituent des cibles prioritaires pour la prévention secondaire en raison de la gravité accrue du mélanome dans ces populations, souvent diagnostiqué à un stade plus tardif avec des tumeurs plus épaisses (Dermatologie, 2022).

## III. Outils Complémentaires de Surveillance

Pour améliorer la détection précoce, notamment chez les patients à haut risque, des outils d'imagerie non invasifs sont utilisés en complément de l'examen clinique.

### *A. Dermoscopie*

La dermoscopie est un outil diagnostique fondamental qui permet d'analyser les structures pigmentées et vasculaires de l'épiderme et du derme superficiel, non visibles à l'œil nu

(Kittler et al., 2002 ; Menzies et al., 1996). Elle est impérative pour confirmer la suspicion clinique de mélanome (Garbe et al., 2025). Le dermoscope aide également à la surveillance clinique des mélanonychies longitudinales (Dermatologie, 2022). Des règles dermoscopiques spécifiques, telles que la règle ABCD de la dermoscopie (Nachbar et al., 1994) ou la "blue-black rule" pour les mélanomes nodulaires pigmentés (Argenziano et al., 2011), ont été développées pour améliorer la précision diagnostique (Argenziano et al., 2003).

### *B. Dermoscopie Séquentielle Numérique (DSN)*

Chez les patients à haut risque, notamment ceux ayant un antécédent de premier mélanome ou un syndrome des naevi atypiques, la dermoscopie séquentielle numérique (vidéodermoscopie) est un outil précieux (Kittler et al., 2006 ; Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022). Elle permet de documenter photographiquement les lésions pigmentées et de détecter des modifications subtiles au fil du temps, facilitant ainsi l'identification des mélanomes incipients (Garbe et al., 2025).

### *C. Photographie Corps Entier (Total Body Photography)*

La photographie corps entier est également utile chez les patients à très haut risque (Dermatologie, 2022). Elle fournit une carte visuelle de l'ensemble des lésions pigmentées du patient, ce qui aide à l'identification de nouvelles lésions ou à la détection de changements morphologiques sur les lésions existantes, en complément de la dermoscopie séquentielle (Garbe et al., 2025).

### *D. Microscopie Confocale par Réflectance (MCR)*

Si disponible, la microscopie confocale par réflectance peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers, offrant une visualisation in vivo des structures cellulaires et subcellulaires de la peau (Garbe et al., 2025).

## IV. Défis Diagnostiques Spécifiques en Surveillance

Certaines présentations cliniques du mélanome rendent le dépistage particulièrement difficile, même avec l'aide de la dermoscopie (Dermatologie, 2022).

### *A. Mélanomes au Milieu de Naevi Atypiques*

Il est parfois difficile d'identifier précocement un mélanome parmi de nombreux naevi souvent atypiques, dont beaucoup peuvent répondre aux critères ABCDE (Dermatologie, 2022). C'est dans ces situations que la dermoscopie séquentielle et la règle du "vilain petit canard" prennent toute leur importance.

### *B. Mélanomes Achromiques et Hypomélanotiques*

Ces mélanomes, dépourvus de pigmentation ou faiblement pigmentés, peuvent être nodulaires et ulcérés, simulant des lésions bénignes comme un botryomycome ou une verrue irritée, en particulier en région plantaire (Menzies et al., 2008 ; Moloney & Menzies, 2011 ; Dermatologie, 2022). Leur diagnostic requiert une vigilance clinique accrue et une dermoscopie spécifique (Menzies et al., 2008).

### *C. Mélanomes Unguéaux*

Le mélanome de l'appareil unguéal se présente souvent sous la forme d'une mélanonychie longitudinale, une bande pigmentée de l'ongle (Dermatologie, 2022). Chez les sujets à peau pigmentée, ces mélanonychies sont fréquentes et physiologiques, généralement multiples et apparaissent avant l'âge adulte. Cependant, chez les sujets blancs, une mélanonychie longitudinale doit être analysée selon plusieurs critères : phototype, âge du patient, antécédents familiaux de mélanome, largeur et intensité de la couleur de la bande, caractère net ou flou des bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est hautement suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022). Le dermoscope est un outil précieux pour cette surveillance (Dermatologie, 2022).

### *D. Mélanomes Muqueux*

Les mélanomes des muqueuses se présentent souvent initialement comme une macule noire (Dermatologie, 2022). Leur localisation rend leur détection plus complexe et souvent plus tardive.

### *E. Mélanomes des Régions Spécifiques*

La dermoscopie a également des applications spécifiques pour les lésions mélanocytaires des régions acrales (plantes, paumes) (Koga & Saida, 2011 ; Saida et al., 2011) et faciales (Stolz et al., 2002), où les motifs dermoscopiques peuvent différer des mélanomes sur peau glabre.

## V. Suivi Post-Diagnostique et Post-Thérapeutique

Après le diagnostic initial et l'exérèse chirurgicale, un suivi structuré est essentiel pour détecter les récidives et les nouveaux mélanomes primaires le plus tôt possible (Garbe et al., 2025). La classification du mélanome selon la 8ème version de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) guide les recommandations de suivi (Garbe et al., 2025).

### *A. Facteurs Pronostiques et Exérèse Complémentaire*

Les marqueurs pronostiques sont principalement histologiques, dominés par l'épaisseur tumorale selon Breslow, la présence d'une ulcération et l'envahissement ganglionnaire (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022). Ces critères sont fondamentaux pour la classification anatomoclinique et l'analyse des implications pronostiques (Dermatologie,

2022). En cas d'exérèse initiale incomplète d'un mélanome, une exérèse chirurgicale complémentaire large est impérative au niveau du site initial (Dermatologie, 2022). Il est crucial de noter qu'une biopsie partielle n'est pas recommandée pour le diagnostic initial du mélanome, car elle rend impossible la mesure précise de l'épaisseur de Breslow, entraînant une perte de chance pour le patient (Dermatologie, 2022).

### *B. Régime de Suivi Basé sur le Stade*

Les recommandations européennes proposent un régime de suivi basé sur le stade du mélanome (Garbe et al., 2025) :

• **Examen Clinique Complet** : Il doit inclure un examen dermatologique soigneux à la recherche d'un autre mélanome ou de nodules en transit, ainsi qu'une palpation des aires ganglionnaires à la recherche d'une adénopathie suspecte (Dermatologie, 2022).

• **Imagerie Diagnostique** :

* **Mélanomes minces (jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur tumorale)** : Aucune imagerie diagnostique supplémentaire n'est requise (Garbe et al., 2025).

* **À partir du stade IB** : Une échographie des aires ganglionnaires régionales est recommandée (Garbe et al., 2025). Aucune autre imagerie n'est nécessaire à ce stade.

* **À partir du stade IIB/C et des stades plus avancés** : Des examens corps entier sont recommandés, comprenant une tomodensitométrie (TDM) ou une tomographie par émission de positons (TEP-TDM) en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale (Garbe et al., 2025).

### *C. Tests de Mutations*

À partir du stade IIB/C et des stades plus avancés, un test de mutation est recommandé, en particulier pour la mutation BRAF V600 (Garbe et al., 2025). La recherche de mutations de certains gènes dans la tumeur, notamment BRAF V600, est essentielle car le choix du traitement au stade métastatique à distance en dépend (Dermatologie, 2022).

## VI. Rôle des Professionnels de Santé et Éducation

Les médecins ont une responsabilité primordiale dans la surveillance du mélanome. Ils doivent savoir examiner l'intégralité du tégument de leurs patients, repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes selon les règles du "vilain petit canard" et ABCDE, et se référer à un correspondant expert en cas de doute (Dermatologie, 2022). En cas de doute diagnostique, il est préférable de réaliser une exérèse à visée diagnostique plutôt que de maintenir l'incertitude (Dermatologie, 2022). L'information et l'éducation des patients, en particulier ceux à risque élevé, sont des piliers de la prévention secondaire (Dermatologie, 2022).

# Cas Particuliers et Situations Spéciales

## *1. Mélanomes des sites anatomiques spécifiques*

#### 1.1. Mélanome de l'appareil unguéal

Le mélanome de l'appareil unguéal (MAU) constitue une entité diagnostique et thérapeutique complexe, souvent caractérisée par un diagnostic tardif en raison de sa présentation clinique insidieuse et de la méconnaissance des signes d'alerte spécifiques. La manifestation la plus courante du MAU est la mélanonychie longitudinale (ML), qui se présente comme une bande pigmentée sur la tablette unguéale (Dermatologie, 2022).

Chez les individus à peau pigmentée, les mélanonychies longitudinales sont fréquemment observées et peuvent être d'origine physiologique, se manifestant généralement par des bandes multiples et apparaissant avant l'âge adulte. En revanche, chez les sujets à peau claire, toute mélanonychie longitudinale doit être évaluée avec une vigilance accrue. L'analyse diagnostique repose sur une série de critères cliniques et épidémiologiques : le phototype du patient, son âge, la présence d'antécédents personnels ou familiaux de mélanome, les caractéristiques de la bande pigmentée elle-même (sa largeur, son intensité de couleur, l'homogénéité de la pigmentation, la netteté ou le flou de ses bords), et surtout son évolutivité dans le temps (Dermatologie, 2022). Une largeur de bande supérieure ou égale à 5 mm est considérée comme un signe d'alerte majeur

# Bibliographie


• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• cutaneous_melanoma

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Robert et al. - 2015 - Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Blank et al. - 2024 - Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma

• Hodi et al. - 2010 - Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

• Eggermont et al. - 2016 - Prolonged Survival in Stage III Melanoma with Ipilimumab Adjuvant Therapy